LAPORAN PRAKTIKUM TEKNIK ANTENA & PROPAGASI

Perancangan Antena Mikrostrip 1 Patch Pada Frekuensi Kerja 4.3GHz

Disusun Oleh :

Kelompok 14/Kelas 3 NK

1. Elita Lestari Setianto (201344008)
2. M. Akmal Amanullah (201344021)

Dosen Pembimbing :

Asep Barnas Simanjuntak, BSEE., M.T.

Hanny Madiawati, S.ST.,M.T

Tanggal Praktikum : Jum'at, 30 September 2022

Tanggal Pengumpulan : Jum'at, 07 Oktober 2022

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022

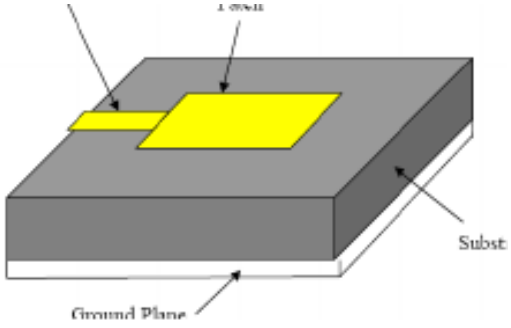
I. Tujuan Praktikum

1. Dapat melakukan optimasi pada desain antena mikrostrip agar bekerja pada frekuensi 4.3GHz dan memiliki gain pada rentang 1-5dB.
2. Dapat mengetahui nilai *return loss*, VSWR, *bandwidth* dan pola radiasi pada antena dengan frekuensi kerja sebesar 4.3GHz.
3. Dapat mengetahui nilai parameter yang dibutuhkan dalam perancangan antena mikrostrip 1 patch yang bekerja pada frekuensi 4.3GHz, meliputi lebar patch, panjang patch, lebar ground, panjang ground, lebar feed, panjang feed, tebal inductor dan tebal substrat.
4. Dapat merancang antena mikrostrip 1 patch yang bekerja pada frekuensi 4.3GHz menggunakan simulator CST berdasarkan nilai elemen yang telah didapatkan melalui perhitungan manual.

II. Dasar Teori

Salah satu antena yang terkenal saat ini adalah antena mikrostrip. Hal ini dikarenakan bentuk dan ukuran yang kecil sehingga cocok dengan perangkat telekomunikasi sekarang ini yang memperhatikan bentuk dan ukuran. Ukuran antena yang kecil, massa yang ringan dan mudah difabrikasi menjadikan antena ini sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Antena mikrostrip adalah suatu konduktor metal yang menempel di atas groundplane yang diantaranya terdapat bahan dielektrik. Antena mikrostrip merupakan antena yang memiliki masa ringan, mudah difabrikasi, sehingga dapat ditempatkan pada hampir semua jenis permukaan dan ukurannya kecil jika dibandingkan dengan antena jenis lain. Karena sifat yang dimilikinya, antena mikrostrip sangat sesuai dengan kebutuhan saat ini sehingga dapat diintegrasikan dengan peralatan telekomunikasi lain yang berukuran kecil, akan tetapi antena mikrostrip juga memiliki beberapa kekurangan yaitu: bandwidth yang sempit, gain dan directivity yang kecil, serta efisiensi yang rendah.



Gambar 1. Antena Mikrostrip

Antena mikrostrip terdiri dari tiga lapisan. Lapisan tersebut adalah conducting patch, substrat dielektrik , dan groundplane. Masing-masing dari bagian ini memiliki fungsi yang berbeda.

a) Conducting Patch

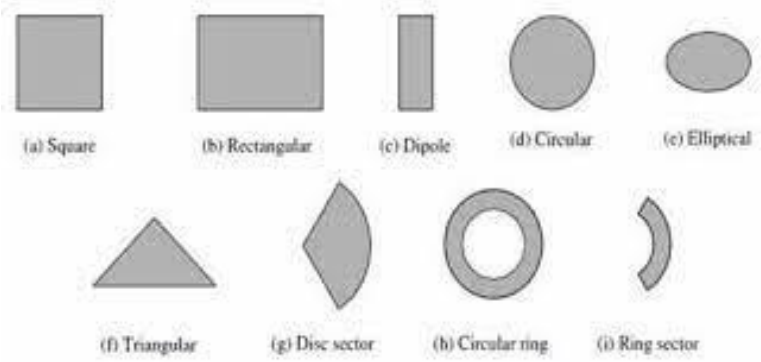
Patch ini berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik ke udara, terletak paling atas dari keseluruhan sistem antena. Patch terbuat dari bahan konduktor, misal tembaga. Bentuk patch bisa bermacam- macam, lingkaran, rectangular, segitiga, ataupun bentuk circular ring. Bentuk patch tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.

b) Substrat Dielektrik

Substrat dielektrik berfungsi sebagi media penyalur GEM dari catuan. Karakteristik substrat sangat berpengaruh pada besar parameter-parameter antena. Pada antena mikrostrip, semakin tinggi besar permitivitas relatif, ukuran conducting patch akan semakin kecil dan sebagai akibatnya memperkecil daerah radiasi. Pengaruh ketebalan substrat dielektrik terhadap parameter antena adalah pada bandwidth. Penambahan ketebalan substrat akan memperbesar bandwidth. tetapi berpengaruh terhadap timbulnya gelombang permukaan (surface wave).

c) Ground Plane

Ground plane antena mikrostrip bisa terbuat dari bahan konduktor, yang berfungsi sebagai reflector dari gelombang elektromagnetik. Bentuk konduktor bisa bermacam-macam tetapi yang pada umumnya digunakan adalah berbentuk persegi empat dan lingkaran karena bisa lebih mudah dianalisis. Adapun macam-macam bentuk patch pada antena mikrostrip terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Jenis-jenis Antena Mikrostrip

Sebuah patch antena mikrostrip terdiri dari sebuah patch dengan bentuk geometri planar pada satu sisi substrat dielektrik, serta bagian pentanahan (grounding) pada sisi yang lain. Terdapat banyak pola patch untuk antena mikrostrip, namun pada

dasarnya bentuk konfigurasi patch yang dapat digunakan di dalam merancang suatu antena mikrostrip seperti bujur sangkar, persegi empat, ring dan e1ips.

Perancangan sebuah patch peradiasi dari sebuah antena mikrostrip dibuat pada sisi permukaan lapisan atas dari dielektrik substrate. Salah satu bentuk umum dari patch peradiasi adalah persegi panjang, disamping bentuk lingkaran (circular) dan segi tiga (triangular). Struktur sebuah patch dari antena mikrostrip dapat dilihat pada Gambar 1. Pada lapisan permukaan dielektrik substrate dengan ketebalan (h), dimana patch persegi panjang dengan dimensi ukuran panjang (L) dan lebar (W) dengan ketebalan (t) konduktor patch.

Pada sisi lapisan bawah konduktor dijadikan sebagai bidang ground. Bentuk struktur dari patch persegi panjang terhadap frekuensi resonansi (fr) dipengaruhi oleh mode dominan propagasi gelombang tranverse magnetic (TM) mn, dimana m dan n mode orde. Sehingga dimensi patch persegi panjang diperoleh melalui persamaan:

$$f_r = \frac{c}{2\sqrt{\varepsilon_r}}\left[\left(\frac{m}{L}\right)^2 + \left(\frac{n}{W}\right)^2\right]^{1/2} \quad \ldots\ldots\ldots\

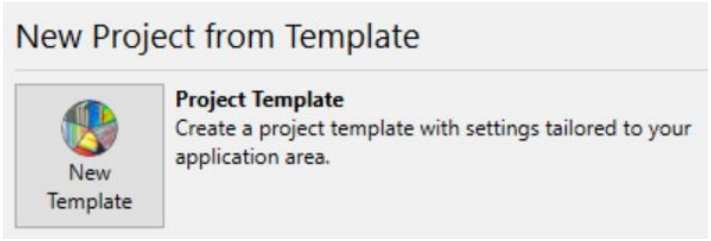
Untuk dapat melihat kerja dari antena mikrostrip, maka perlu diamati parameter-parameter pada mikrostrip. Beberapa parameter umum dijelaskan sebagai berikut.

III. Alat dan Software yang Digunakan

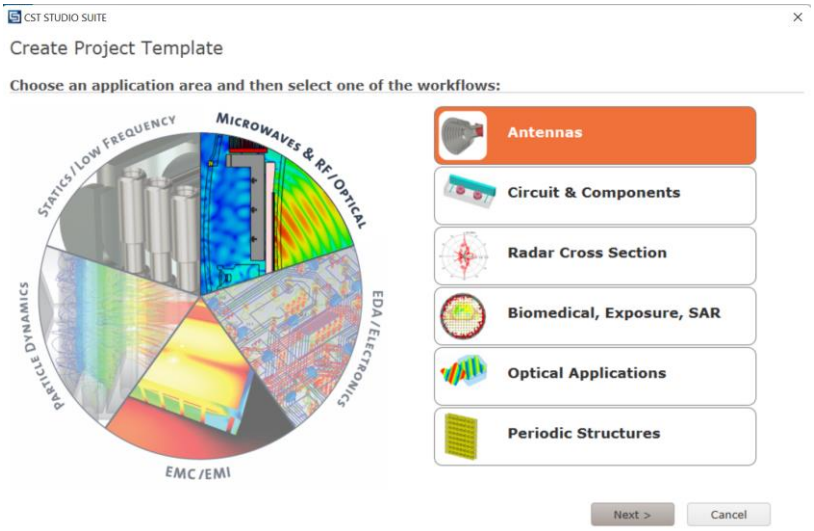
1. Laptop / PC
2. Software CST STUDIO SUITE 2019

IV. Langkah Kerja

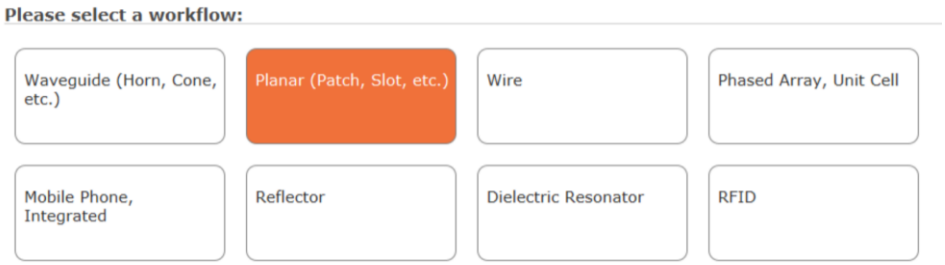
1. Buka software CST dan pilih *New Template.*



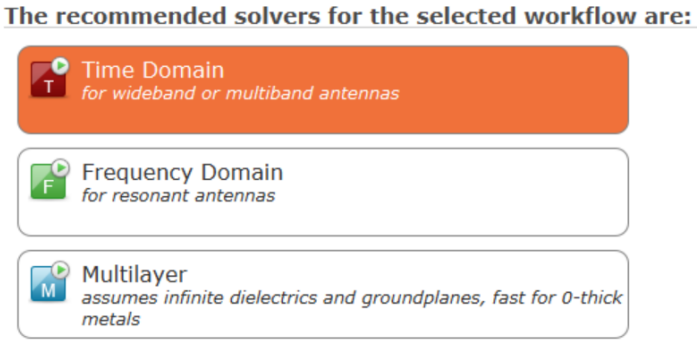
2. Pilih *Project Template 'Microwave & RF/Optical'*, pilih '*Antennas'*, dan klik Next



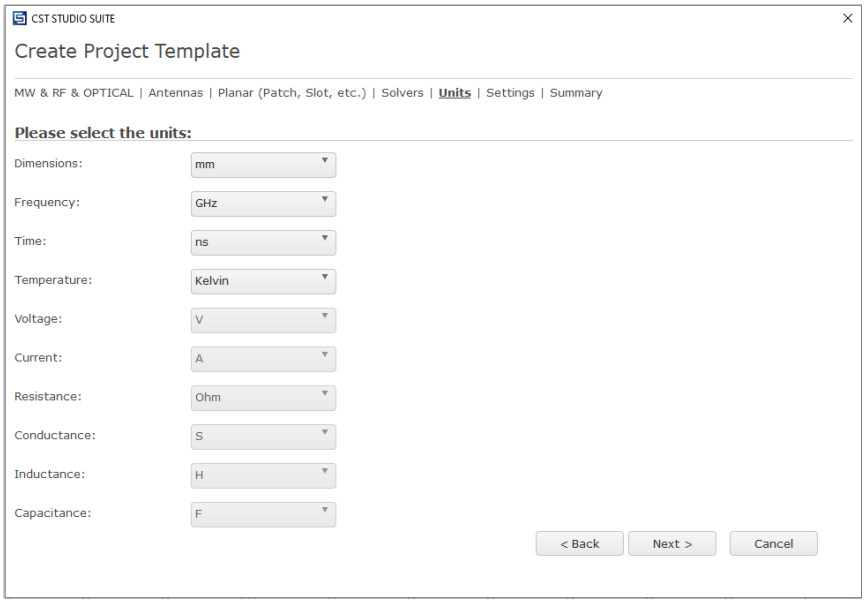
3. Pilih *workflows* '*Planar (Patch, Slot, etc.)*' dan klik Next.



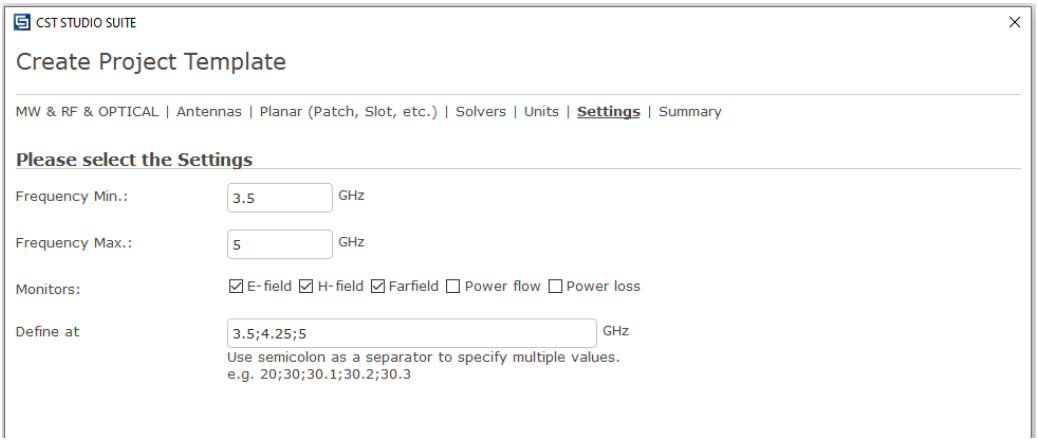
4. Pilih '*Time Domain'*, klik next.



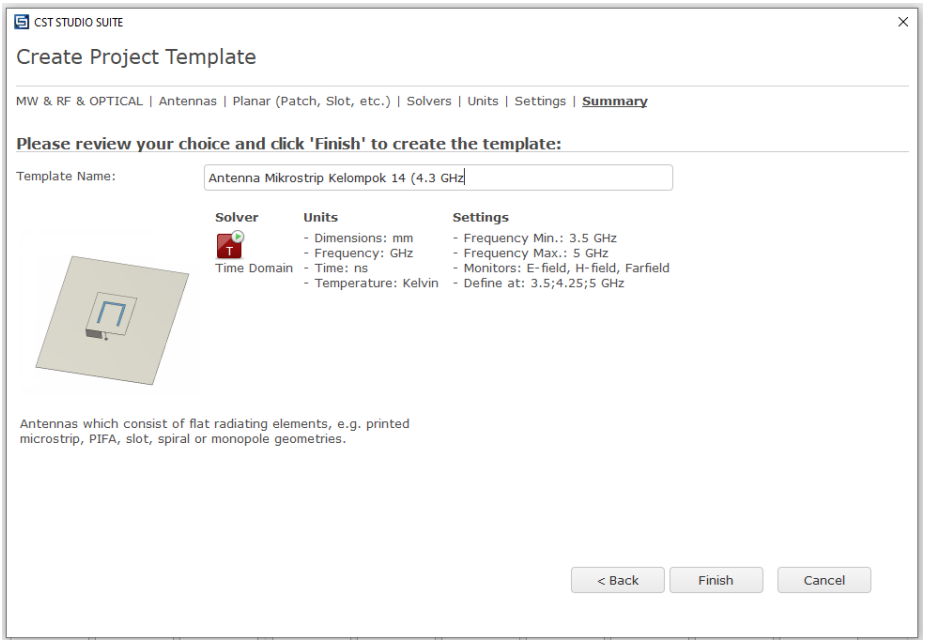
5. Atur unit dimensi, frekuensi, waktu dan lainnya sesuai kebutuhan.



6. Masukkan rentang nilai frekuensi minimal (3.5GHz) dan nilai frekuensi maksimal (5GHz) agar frekuensi kerjanya menjadi 4.3GHz. *Checklist* pada pilihan E-Field, H-Field, dan Farfield.



7. Beri nama untuk template tersebut dan klik *finish*.



V. Perhitungan Nilai Parameter dan Pembuatan Desain Antena Mikrostrip 1 Patch

1. Perhitungan Nilai Parameter

Pada praktikum kali ini, praktikan melakukan simulasi pembuatan antena mikrostrip dengan frekuensi kerja (f) sebesar 4.3GHz. Sebelum melakukan percobaan, praktikan melakukan perhitungan untuk mengisi *parameter list* yang akan digunakan pada saat membuat desain antena mikrostrip tersebut pada simulator. Parameter yang akan digunakan yaitu lebar patch (W), panjang patch (L), lebar ground (Wg), panjang ground (Lg), lebar feed (Wf), panjang feed (Lf), panjang inset (yo), dengan ketentuan lebar substrat (h) sebesar 1.6 mm dan tebal konduktor (t) sebesar 0.035 mm.

- Lebar Patch (W)

$$W = \frac{c}{2f}\sqrt{\frac{2}{\varepsilon_r + 1}} = \frac{3\text{x}10^8}{2\,.\,4.3x10^8}\sqrt{\frac{2}{2{,}2 + 1}} = 27{,}57\ m$$

$$W = 27{,}57\ m$$

- Konstanta Dielektrik (ε_{reff})

$$\varepsilon_{reff} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2}\left[\left(1 + 12\frac{h}{W}\right)^{-\frac{1}{2}}\right]$$

$$\varepsilon_{reff} = \frac{2{,}2+1}{2} + \frac{2{,}2-1}{2}\left[\left(1+12\frac{1{,}6}{27{,}57}\right)^{-\frac{1}{2}}\right]$$

$$\varepsilon_{reff} = 1{,}68$$

- Pertambahan Panjang (ΔL)

$$\Delta L = 0{,}412\ x\ h\frac{\left(\varepsilon_{reff}+0{,}3\right)\left(\frac{W}{h}+0{,}264\right)}{\left(\varepsilon_{reff}-0{,}258\right)\left(\frac{W}{h}+0{,}813\right)}$$

$$\Delta L\ = 0{,}412\ x\ 1{,}6\frac{(1{,}68+0{,}3)\left(\frac{27{,}57}{1{,}6}+0{,}264\right)}{(1{,}68-0{,}258)\left(\frac{27{,}57}{1{,}6}+0{,}813\right)}$$

$$\Delta L = 0{,}776 \text{ mm } = 0{,}776\ x\ 10^{-3} \text{ m}$$

- Panjang Patch (L)

$$L = \frac{c}{2f\sqrt{\varepsilon_{reff}}} - 2\Delta L = \frac{3x10^{8}}{2\ x\ 4.3\ x10^{8}\sqrt{1{,}68}} - 2\ (\ 0{,}776\ x10^{-3})$$

$$L = 25.489\ mm$$

- Lebar Ground (Wg)

$$Wg = 6\ x\ h + W = 3\ x\ 1{,}6 + 27{,}57$$

$$Wg = 37{,}17\ mm$$

- Panjang Ground (Lg)

$$Lg = 6\ x\ h + L = 6\ x\ 1{,}6 + 25{,}489$$

$$Lg = 35{,}089\ mm$$

- Perhitungan A

$$A = \frac{Zo}{60}\sqrt{\frac{\varepsilon r+1}{2}} + \frac{\varepsilon r-1}{\varepsilon r+1}\left(0{,}23+\frac{0{,}11}{\varepsilon r}\right)$$

$$A = \frac{50}{60}\sqrt{\frac{2{,}2+1}{2}} + \frac{2{,}2-1}{2{,}2+1}\left(0{,}23+\frac{0{,}11}{2{,}2}\right)$$

$$A = 1{,}159$$

- Lebar Feed (W_f)

$$\frac{W_f}{h} = \frac{8e^A}{e^{2A} - 2} \qquad W_f = h\frac{8e^A}{e^{2A} - 2}$$

$$W_f = 1{,}6\frac{8e^{1{,}51}}{e^{2A} - 2}$$

$$W_f = 6{,}06\ mm$$

- Panjang Feed (L_f)

$$L_f = \frac{Lg - L}{2} = \frac{35{,}089 - 25{,}489}{2}$$

$$L_f = 4{,}8\ mm$$

- Nilai Z_A

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3x10^8}{4.3x10^8} = 69{,}767\ mm$$

Karena W << λ, maka :

$$G_1 = \frac{1}{90}\left(\frac{W}{\lambda}\right)^2 = \frac{1}{90}\left(\frac{27{,}57}{69{,}767}\right)^2 = 0{,}001735\ \text{℧}$$

$$Z_A = \frac{1}{2G_1} = \frac{1}{2(0{,}001735)}$$

$$Z_A = 28{,}81\ \Omega$$

- Nilai yo

$$Z_B = Z_A \cos^2\left(\frac{\pi}{L}\ yo\right) = 28{,}81\cos^2\left(\frac{3{,}14}{25{,}489}yo\right)$$

$$50 = 28{,}81\cos^2\left(\frac{3{,}14}{25{,}489}yo\right)$$

$$\sqrt{\frac{50}{28{,}81}} = cos\left(\frac{3{,}14}{25{,}489}yo\right)$$

$$1{,}317 = \cos 0{,}1231\ yo$$

$$0{,}1231\ yo = cos^{-1}\ 1{,}317$$

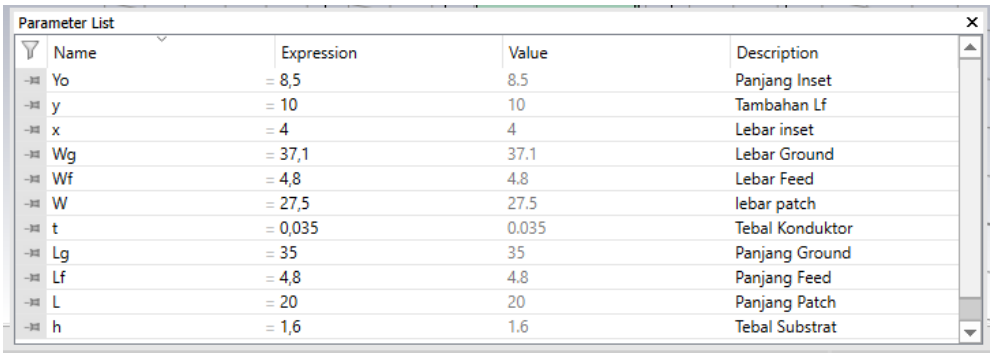
$$yo = 19{,}48\ mm$$

- Nilai Bandwith

$$B = \frac{377\ \pi}{2 \text{ x } 50\ \sqrt{\varepsilon r}} = \frac{377\ \pi}{100\ \sqrt{2{,}2}} = 7{,}99$$

5.1 Pembuatan Desain Antena Mikrostrip Menggunakan CST

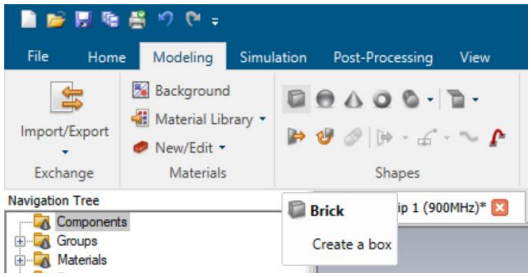
Setelah melakukan perhitungan untuk parameter yang akan digunakan, buka aplikasi CST dan ikuti setiap langkah percobaan. Kemudian masukkan isi parameter list dengan nilai yang sudah didapatkan dari hasil perhitungan, seperti pada gambar berikut.



Name	Expression	Value	Description
Yo	8,5	8.5	Panjang Inset
y	10	10	Tambahan Lf
x	4	4	Lebar inset
Wg	37,1	37.1	Lebar Ground
Wf	4,8	4.8	Lebar Feed
W	27,5	27.5	lebar patch
t	0,035	0.035	Tebal Konduktor
Lg	35	35	Panjang Ground
Lf	4,8	4.8	Panjang Feed
L	20	20	Panjang Patch
h	1,6	1.6	Tebal Substrat

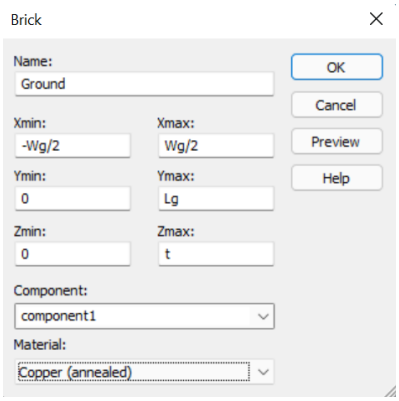
Gambar 3. Parameter List

Selanjutnya pilih menu bar '*Modelling'* dan pilih '*Brick'* yang ada pada *shapes* dan klik ESC pada keyboard untuk menambahkan komponen penyusun antena.

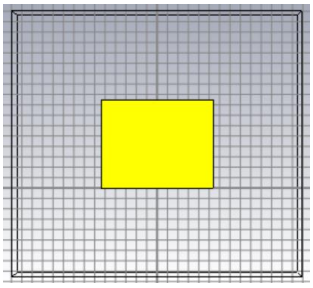


Gambar 4. Shapes Brick

Untuk pembuatan komponen *Ground* dengan cara mengatur posisi pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Pada sumbu X atur mulai dari –Wg/2 hingga Wg/2 untuk lebar Ground, pada sumbu Y atur mulai dari 0 hingga Lg untuk panjang Ground, dan pada sumbu Z atur mulai dari 0 hingga t untuk tebal atau tinggi Ground. Pada menu Material pilih Copper (annealed). Pengaturan dan hasilnya dapat dilihat seperti pada Gambar 5 dan Gambar 6.

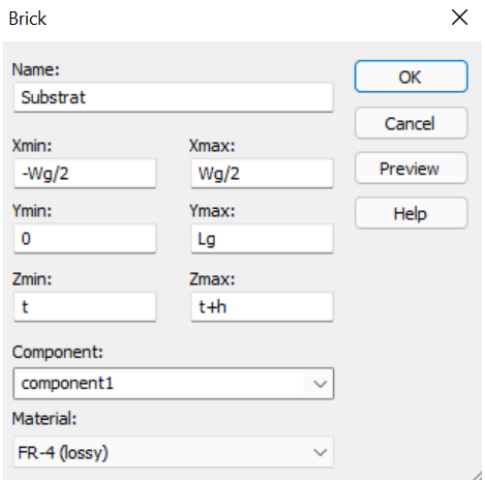


Gambar 5. Pengaturan Untuk Menambahkan Komponen Ground

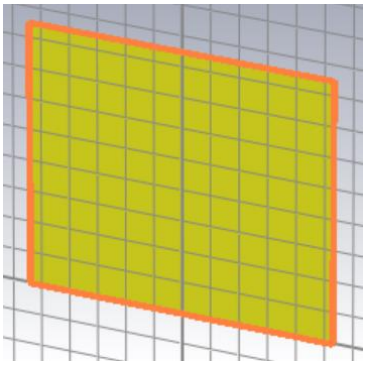


Gambar 6. Tampilan Setelah Menambahkan Komponen Ground

Untuk pembuatan komponen Substrat lakukan hal yang sama seperti pada bagian Ground. Pada sumbu X atur mulai dari –Wg/2 hingga Wg/2 untuk lebar Substrat, pada sumbu Y atur mulai dari 0 hingga Lg untuk panjang Subsrat, dan pada sumbu Z atur mulai dari t hingga t+h untuk tebal atau tinggi Substrat. Pada menu Material pilih FR-4 (lossy). Pengaturan dan hasilnya dapat dilihat seperti pada Gambar 7 dan Gambar 8.

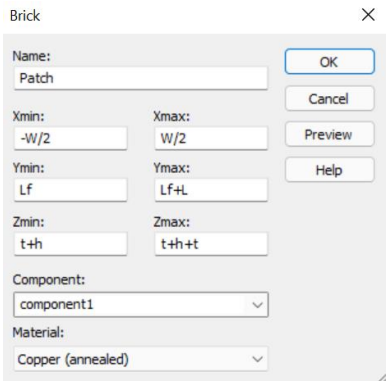


Gambar 7. Pengaturan Untuk Menambahkan Komponen Substrat

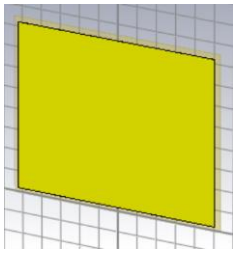


Gambar 8. Tampilan Setelah Menambahkan Komponen Substrat

Pada pembuatan komponen Patch atur sumbu X atur mulai dari -W/2 hingga W/2 untuk lebar patch, pada sumbu Y atur mulai dari Lf hingga Lf+L untuk panjang Patch, dan pada sumbu Z atur mulai dari t+h hingga t+h+t untuk tebal atau tinggi patch. Pada menu Material pilih Copper(annealed). Pengaturan dan hasilnya dapat dilihat seperti pada Gambar 9 dan Gambar 10.

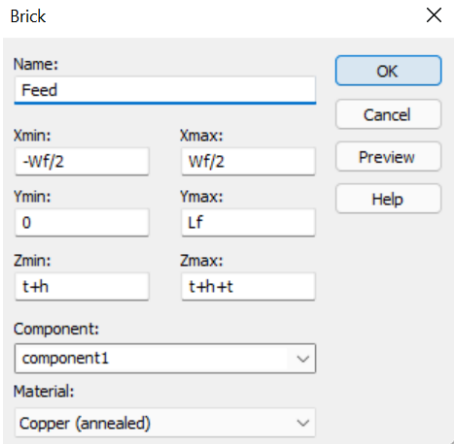


Gambar 9. Pengaturan Untuk Menambahkan Komponen Patch

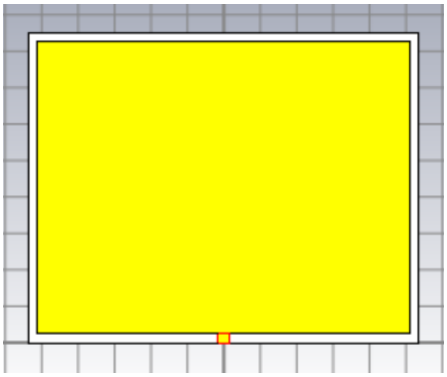


Gambar 10. Tampilan Setelah Menambahkan Komponen Patch

Pada pembuatan komponen Feed atur sumbu X mulai dari -Wf/2 hingga Wf/2 untuk lebar Feed, pada sumbu Y atur mulai dari 0 hingga Lf untuk panjang Feed, dan pada sumbu Z atur mulai dari t+h hingga t+h+t untuk tebal atau tinggi Feed. Pada menu Material pilih Copper(annealed). Pengaturan dan hasilnya dapat dilihat seperti pada Gambar 11 dan Gambar 12.

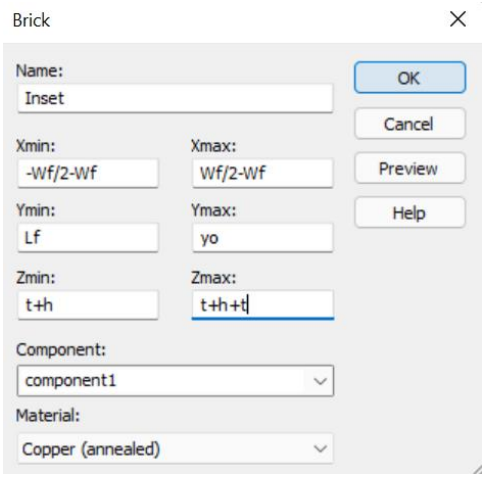


Gambar 11. Pengaturan Untuk Menambahkan Komponen Feed

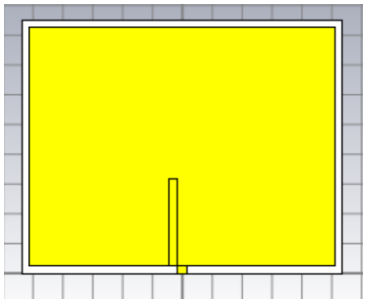


Gambar 12. Tampilan Setelah Menambahkan Komponen Feed

Pada pembuatan bagian Inset atur sumbu X mulai dari -Wf/2-Wf hingga Wf/2-Wf untuk lebar Insert, pada sumbu Y atur mulai dari Lf hingga yo untuk panjang Inset, dan pada sumbu Z atur mulai dari t+h hingga t+h+t untuk tebal atau tinggi Feed. Pada menu Material pilih Copper. Pengaturan dan hasilnya dapat dilihat seperti pada Gambar 13 dan Gambar 14.

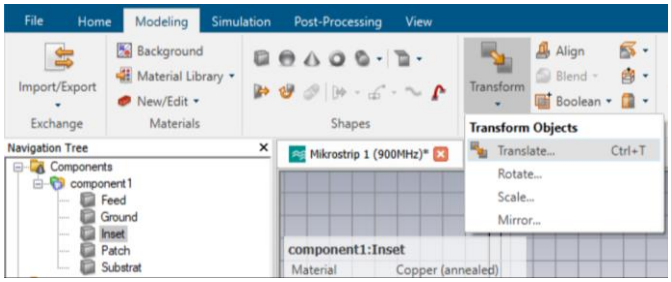


Gambar 13. Pengaturan Untuk Menambahkan Komponen Inset

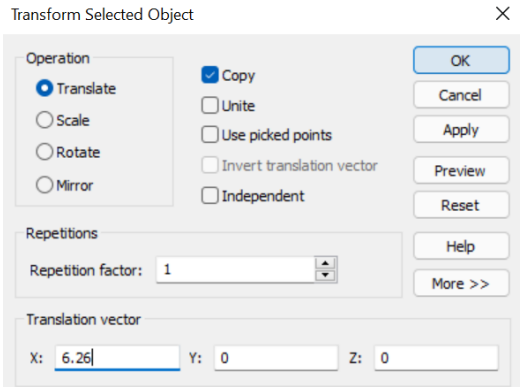


Gambar 14. Tampilan Setelah Menambahkan Komponen Inset

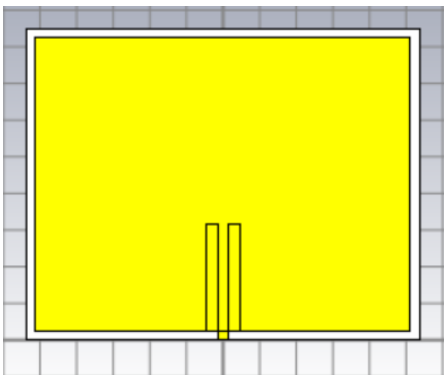
Setelah menambahkan komponen Inset, *copy* bagian Inset tersebut agar menjadi 2 dengan cara pilih Translate di bagian menu Transform seperti pada Gambar 15, lalu atur menu *transform*-nya seperti pada Gambar 16.



Gambar 15. Transform Objects

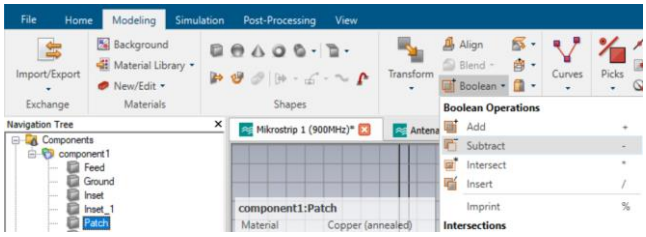


Gambar 16. Setting Transform Selected Object

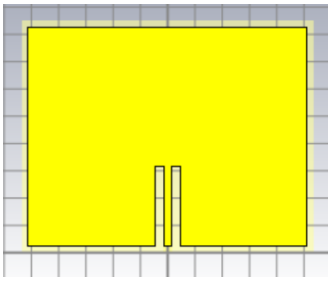


Gambar 17. Tampilan Setelah Copy Inset

Selanjutnya adalah melakukan substract kedua Inset dengan cara pilih Patch pada menu Component, lalu klik Substract pada menu Boolean. Pilih Inset lalu klik enter. Lakukan hal yang sama untuk salinan Inset-nya. Hasil akan tampil seperti pada Gambar 19.

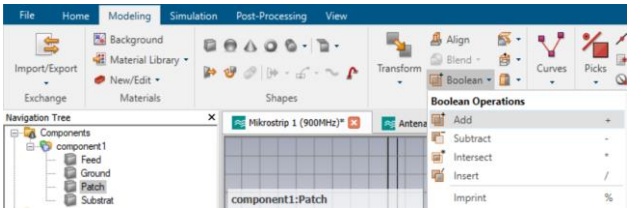


Gambar 18. Boolean Operations Substract

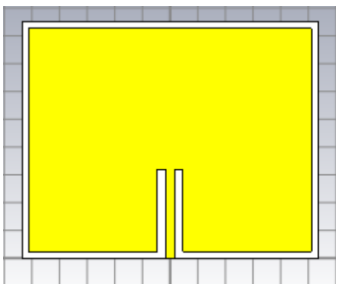


Gambar 19. Hasil Substract Komponen Inset

Setelah itu, satukan bagian Feed dan Patch dengan pilih Patch pada menu Component lalu klik Add pada menu Boolean. Setelah itu, pada menu Component pilih Feed lalu tekan Enter. Hasil dari proses tersebut dapat dilihat seperti pada gambar Gambar 21.



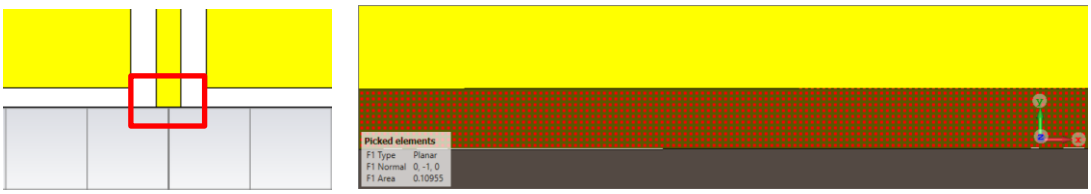
Gambar 20. Boolean Operations Add



Gambar 21. Hasil Add Komponen Patch dan Feed

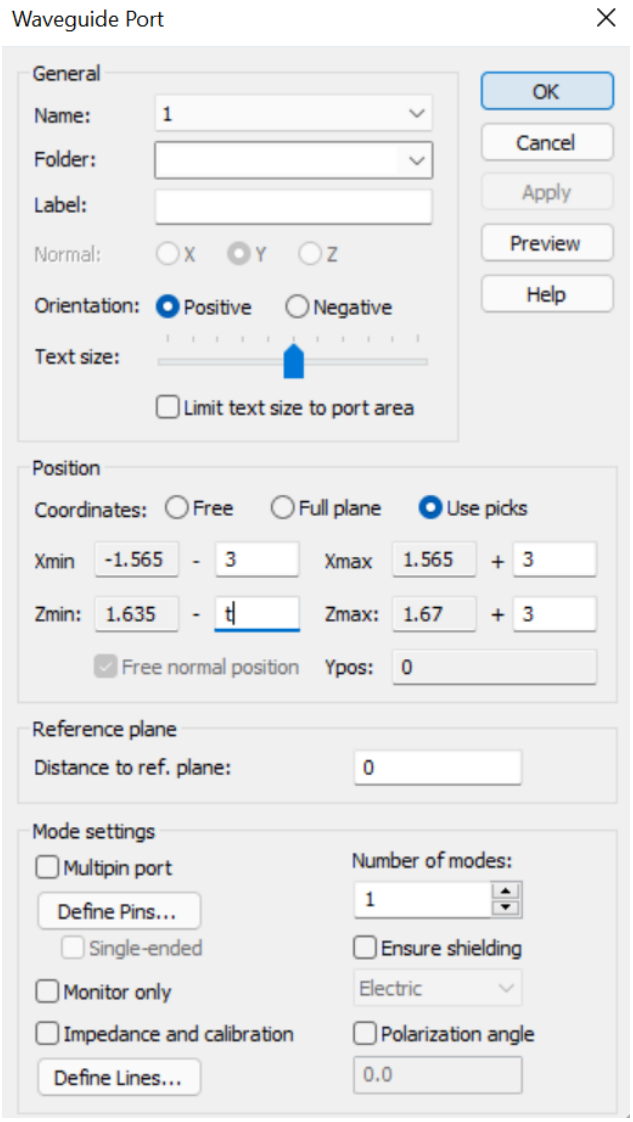
Langkah selanjutnya adalah pencatuan (*fiding*) pada bagian antenna dengan membuat port pada bagian Feed. Cara untuk menentukan pencatuan dapat dengan

memilih pada menu Modelling, klik Picks dan pilih Pick Face. Lalu perbesar bagian ujung Feed dan klik pada bagian yang akan dipasangkan konektor hingga muncul titik-titik merah pada bagian yang dipilih.

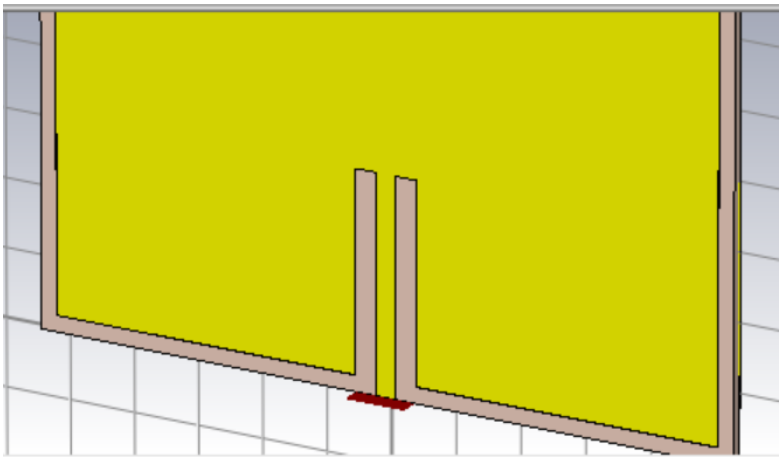


Gambar 22. Pemilihan Posisi Port

Selanjutnya pilih menu Simulation dan pilih Waveguide Port, dan aturlah Waveguide Port-nya seperti pada Gambar 23.

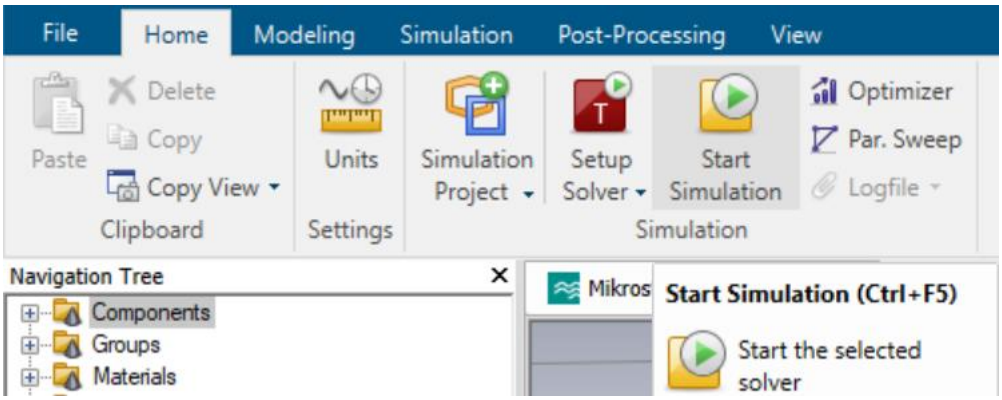


Gambar 23. Mengatur Waveguide Port

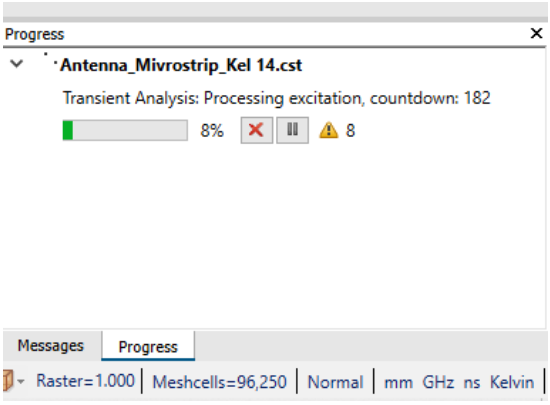


Gambar 24. Tampilan Setelah Port Ditambahkan

Pembuatan port merupakan langkah terakhir dalam pembuatan desain antena mikrostrip dengan frekuensi kerja 4.3GHz tersebut. Hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mensimulasikan antena mikrostrip yang telah dibuat.



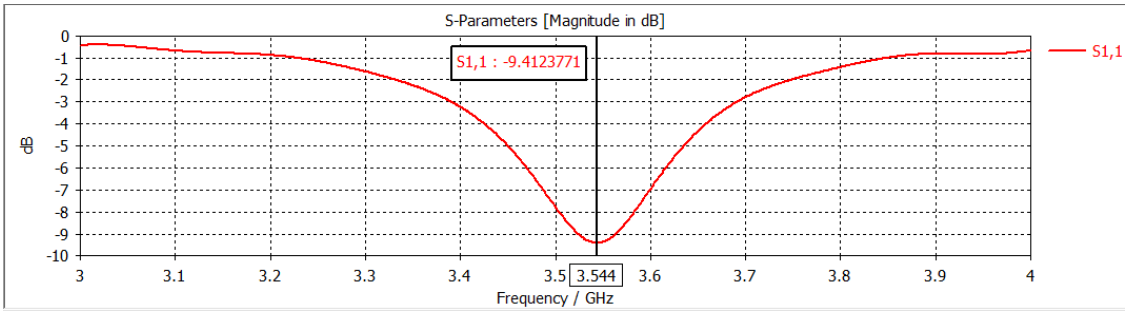
Gambar 25. Start Simulation



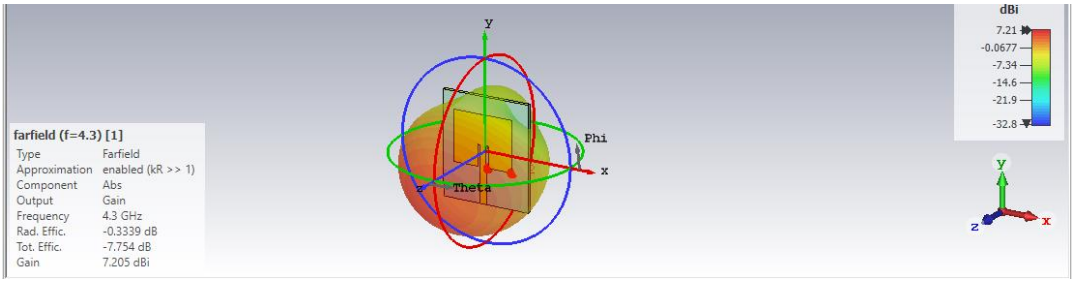
Gambar 26. Tampilan Progress Simulasi

VI. Hasil Simulasi dan Analisis

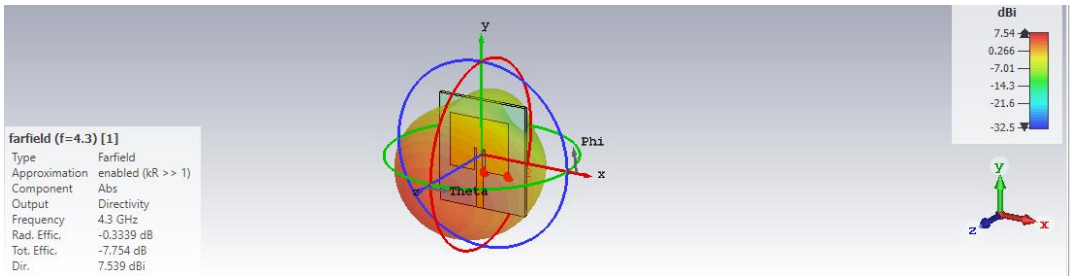
Dari hasil simulasi pembuatan antena microstrip sebelum di optimasi tersebut didapatkan bahwa antena tidak bekerja pada frekuensi manapun dengan return loss sebesar -9,412 dB, *gain* sebesar 7,025 dBi dan *directivity* sebesar 7,539 dBi.



Gambar 27. Frekuensi Kerja Antena Sebelum Optimasi

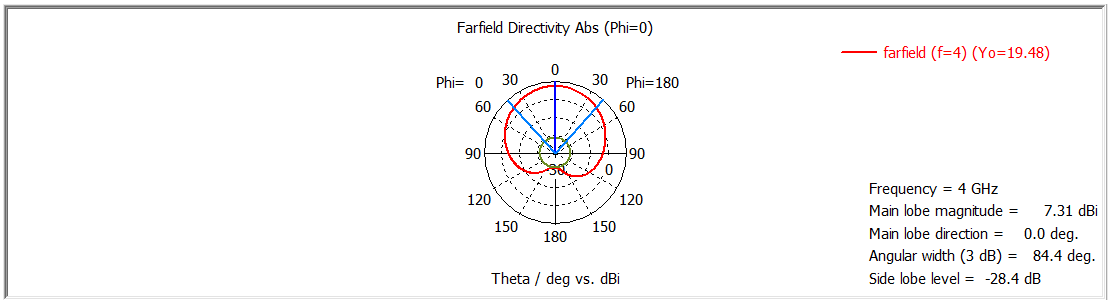


Gambar 28. Gain Antena Sebelum Optimasi

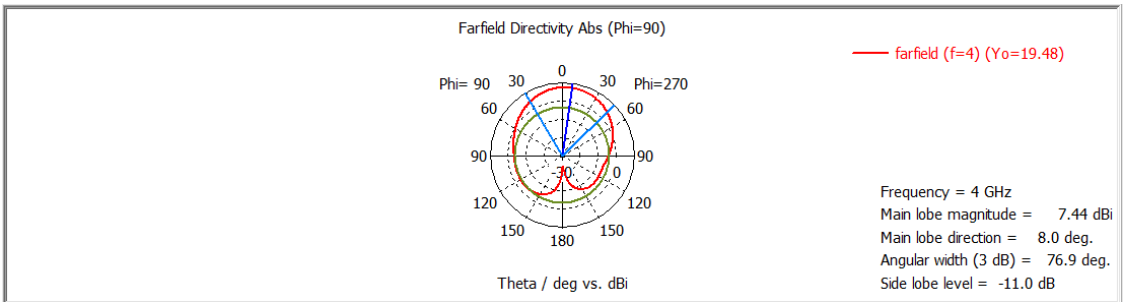


Gambar 29. Directivity Antena Sebelum Optimasi

Seperti yang terlihat pada Gambar 27, didapatkan bahwa hasil s-parameter kurang dari 10dB yang berarti tidak ada frekuensi *cut-off* nya, maka tidak ada frekuensi yang bisa bekerja pada antenna tersebut, dan *gain* nya pun tidak sesuai dengan yang diinginkan yaitu dari 1dBi-5dBi.



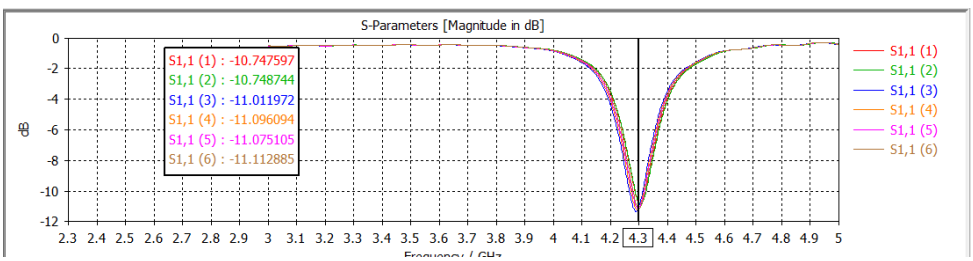
Gambar 30. Tampilan Bentuk Polar Sebelum Optimasi (phi = 0)



Gambar 31. Tampilan Bentuk Polar Sebelum Optimasi (phi = 90)

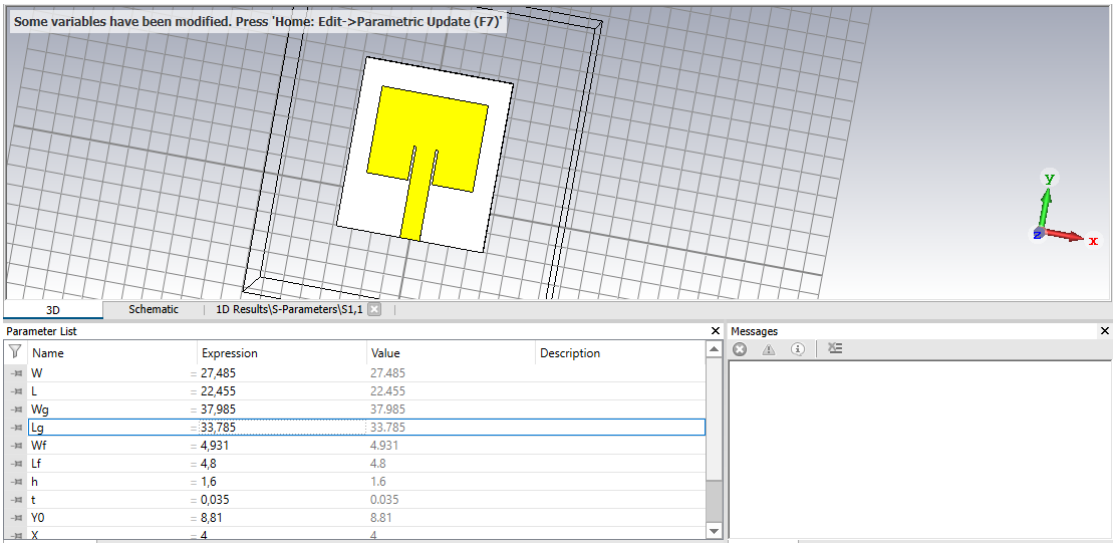
Seperti yang terlihat pada Gambar 30 dan Gambar 31, nilai HPBW saat phi = 0 adalah 84.4 deg, sedangkan nilai HPBW saat phi = 90 adalah 76.9 deg. Melalui bentuk polar ini juga dapat diketahui bahwa pola radiasinya adalah unidirectional karena daya terbesar mengarah pada salah satu sudut.

Dari hasil simulasi tersebut, terlihat bahwa frekuensi kerja antena kurang dari 4,3 GHz. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimasi agar antena bekerja pada frekuensi 4,3GHz sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Optimasi dapat dilakukan secara manual dengan mengubah nilai beberapa parameternya, atau menggunakan Par.Sweep untuk mempersingkat proses optimasi. Optimasi untuk menyesuaikan frekuensi dapat dilakukan dengan mengubah nilai beberapa parameter, seperti W, L, Wg, dan Lg. Sedangkan untuk menyesuaikan nilai gain-nya dapat dilakukan dengan cara merubah nilai yo dan Lf. Untuk memperkecil nilai frekuensi, maka dimensi antena harus diperbesar dengan cara menambah nilai W, L, Wg dan Lg nya dengan tetap memperhatikan proporsi antenanya. Berikut adalah hasil yang didapatkan setelah proses optimasi.

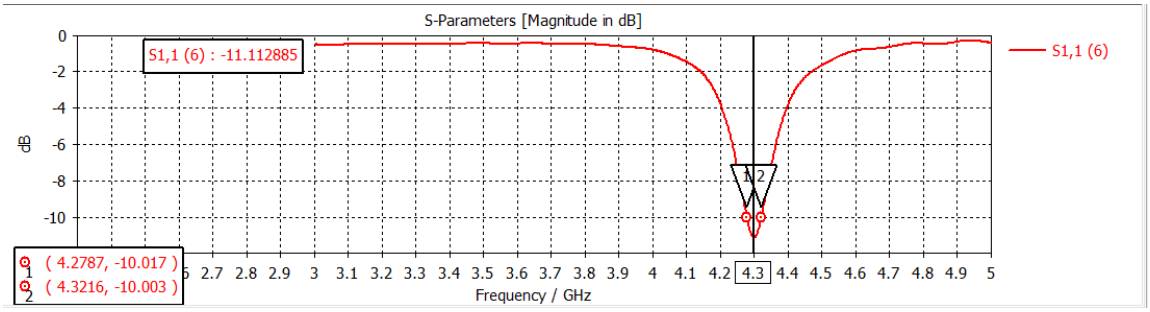


Gambar 32. Tampilan S-Parameters Setelah Optimasi Menggunakan Par.Sweep

Setelah mendapatkan hasil dari Par.Sweep, maka perlu memilih hasil yang paling sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, yaitu antena dengan frekuensi kerja sebesar 4.3GHz dan gain diantara 1-5 dBi. Berikut adalah parameter list yang hasilnya paling mendekati spesifikasi antena yang diinginkan.



Gambar 33. Parameter List Setelah Optimasi



Gambar 34. Frekuensi Kerja Antena Setelah Optimasi

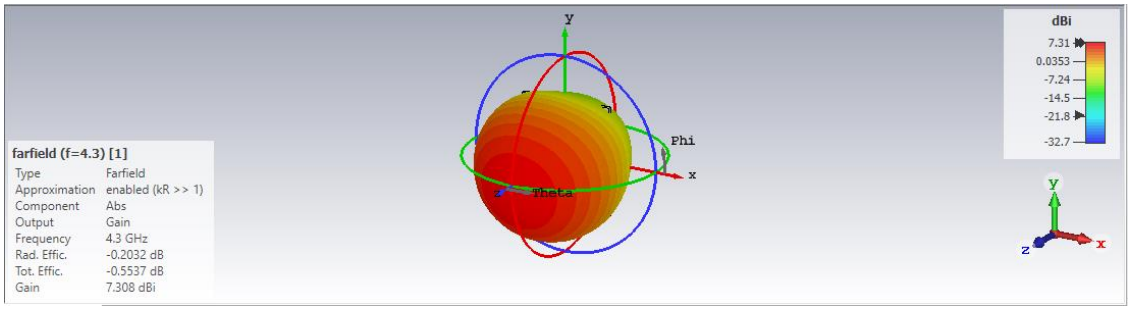
Seperti yang terlihat pada Gambar 34, antena bekerja pada frekuensi tepat pada 4,3GHz, dengan return loss sebesar -11,112 dB. Selain itu, didapatkan frekuensi cutoff rendah (F_L) sebesar 4,278 GHz dan frekuensi cutoff tinggi (F_H) sebesar 4,321 GHz. Dengan data ini, maka didapatkan bandwidth 43 MHz yang dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$BW = F_H - F_L$

BW = 4,321 GHz - 4,278MHz

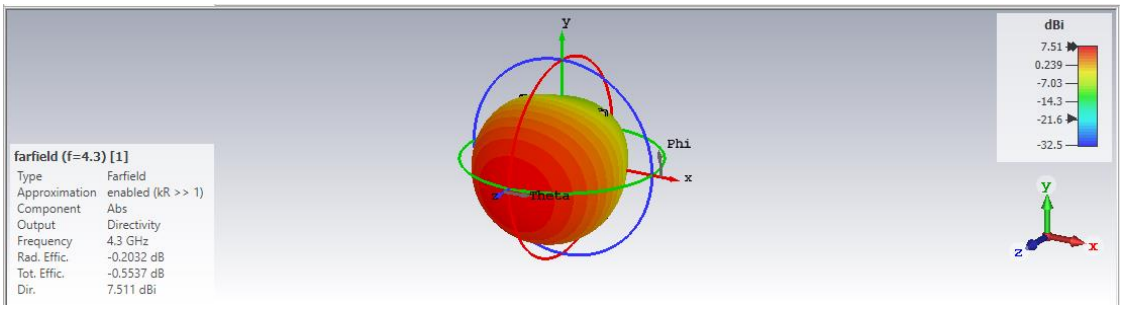
BW = 0,043 GHz

BW = 43 MHz



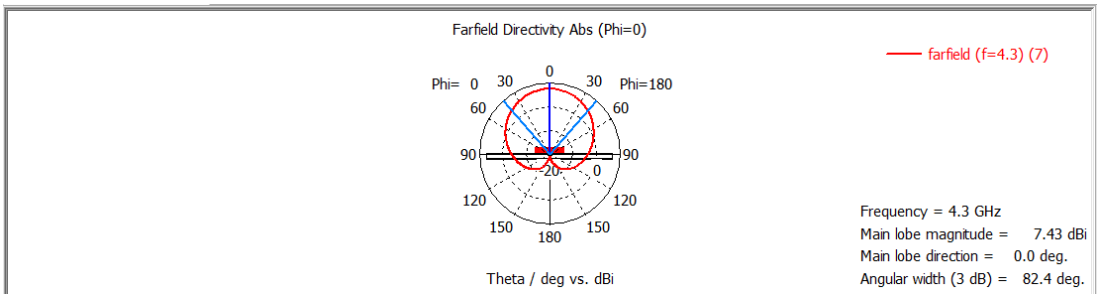
Gambar 35. Besar Gain Setelah Optimasi

Setelah proses optimasi penguatannya menjadi 7,308 dBi. Dengan gain sebesar ini pun antena mikrostrip ini sudah terbilang memiliki gain yang cukup baik sehingga saat proses pemancaran, gelombang mengalami penguatan terlebih dahulu agar gelombang tersebut dapat diterima dengan baik oleh penerima.

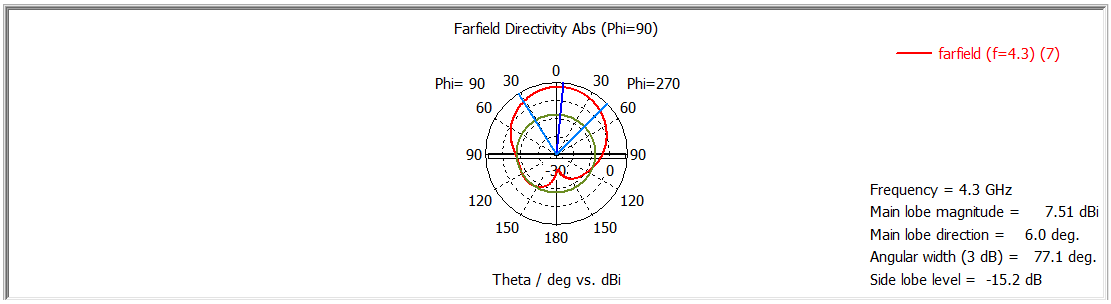


Gambar 36. Nilai Directivity Setelah Optimasi

Nilai directivity yang didapat setelah optimasi adalah 7,511 dBi. Hal ini berarti kemampuan antena dalam memusatkan energi di arah tertentu sewaktu memancarkan, atau untuk menerima energi dari arah tertentu sewaktu menerima cukup baik.



Gambar 37. Tampilan Bentuk Polar Sesudah Optimasi (phi = 0)



Gambar 38. Tampilan Bentuk Polar Sesudah Optimasi (phi = 90)

Seperti yang terlihat pada Gambar 38 dan Gambar 39, nilai HPBW saat phi = 0 adalah 82,4 deg, sedangkan nilai HPBW saat phi = 90 adalah 77,1 deg. Melalui bentuk polar ini juga dapat diketahui bahwa pola radiasi antena mikrostrip ini adalah unidirectional karena daya terbesar mengarah pada salah satu sudut.

VII. Data Hasil Simulasi

Tabel 1. Parameter List Sebelum dan Sesudah Optimasi

Parameter List	Nilai	
	Sebelum Optimasi	Sesudah Optimasi
Lebar Patch (W)	27,57 mm	27,485 mm
Panjang Patch (L)	25,489 mm	22,455 mm
Lebar Ground (Wg)	37,17 mm	37,985 mm
Panjang Ground (Lg)	35,089 mm	33,785 mm
Lebar Feed (Wf)	6,06 mm	4,931 mm
Panjang Feed (Lf)	4,8 mm	4,8 mm
Panjang Inset (yo)	19,48 mm	8,81 mm
Tebal Substrat (h)	1.6 mm	1.6 mm
Tebal Konduktor (t)	0.035 mm	0.035 mm

Tabel 2. Data Hasil Simulasi Sebelum dan Sesudah Optimasi

Data Hasil Simulasi	Nilai	
	Sebelum Optimasi	Sesudah Optimasi
Frekuensi Kerja	3,5 GHz	4,3 GHz
Bandwidth (BW)	-	43MHz
Return Loss (RL)	-9,412 dB	-11,112 dB

Gain	7,025 dBi	7,308 dBi
Directivity	7,539 dBi	7,511 dBi
Pola Radiasi	Unidirectional	Unidirectional
HPBW (phi = 0)	84.4 deg	82,4 deg
HPBW (phi = 90)	76.9 deg	77,1 deg

VIII. Kesimpulan

Pada praktikum yang telah dilakukan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 parameter pada antena mikrostrip, yaitu *Return Loss*, *Bandwidth*, *Gain*, dan *Directivity*. Keempat parameter ini dapat kita ketahui dengan menampilkan grafik dan gambar pada simulasi. Untuk mendapatkan frekuensi kerja antena yang sesuai dengan spesifikasi awal, perlu dilakukan optimasi dengan cara mengubah nilai W dan L yang secara otomatis mengharuskan untuk mengubah Wg dan Lg. Untuk mendapatkan *gain*/ penguatan yang cukup, optimasinya dilakukan dengan cara mengubah nilai L_f atau yo. Semakin besar permukaan antena, maka frekuensi kerjanya menjadi semakin kecil dan. Pada praktikum kali ini, praktikan berhasil membuat antena mikrostrip yang bekerja pada frekuensi sebesar 4,3 GHz dengan *return loss* sebesar -11,112 dB dan gain sebesar 7,308 dBi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa antena mikrostrip tersebut sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan spesifikasi awal yang diinginkan dan *return loss* nya bernilai $>$ 10 dB.

DAFTAR PUSTAKA

[1] "Antena Mikrostrip Segitiga," [Online]. Available: https://media.neliti.com/media/publications/259762-antena-mikrostrip-segitiga-dengan-parasi-1f81f34f.pdf. [Accessed 07 Oktober 2022].

[2] "Rancang Bangun Antena Mikrostrip 2,3 GHz," [Online]. Available: https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9753/4/T1_612010006_BAB%20II.pdf. [Accessed 07 Oktober 2022].